ОСНОВНОЙ КОД – A - число

```
# A - число  (скобки вокруг функции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ)
for a in range(1,100):
  fl=True
  for x in range(1,1000):
    f= (a + x < 123) <= ((x%5==0) <= (x%7!=0))
    if not f:
      fl=False
      break
  if fl:
    print(a)
    break
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Этот код на Python ищет минимальное целое число a в диапазоне от 1 до 99, для которого определенное логическое условие выполняется для всех x в диапазоне от 1 до 999. Давайте разберем его по шагам:

Алгоритм работы:

1. **Внешний цикл (по a)**:
   - Перебирает значения a от 1 до 99.
   - Для каждого a предполагаем, что условие выполняется для всех x (инициализируем логический флажок fl=True).
2. **Внутренний цикл (по x)**:
   - Для текущего a перебирает все x от 1 до 999.
   - Вычисляет логическое выражение:
     `f = (a + x < 123) <= ((x % 5 == 0) <= (x % 7 != 0))`
     Здесь <= означает логическую импликацию (A → B).
3. **Проверка условия**:
   - Если для какого-то ***x*** выражение f ложно (not f), опускаем флажок: fl устанавливается в False, и внутренний цикл прерывается (break), так как текущее ***a*** не подходит.
4. **Нахождение минимального a**:
   - Если для всех x от 1 до 999 условие выполнилось (флажок все еще поднят - fl осталось True), то выводится ***a*** и внешний цикл прерывается (break), так как ищется минимальное подходящее ***a***.

БОЛЕЕ КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

```
# A - число  (скобки вокруг функции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ)
for a in range(1,200):
  if all(   (  (a + x < 123) <= ((x%5==0) <= (x%7!=0))   )==1   for x in range(1,5000) ):
  # if all(    (a + x < 123) <= ((x%5==0) <= (x%7!=0))   for x in range(1,5000) ):
    print(a); break
```

САМАЯ КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

```
print([a for a in range(1,200) if all( ((a + x < 123) <= ((x%5==0) <= (x%7!=0))   for x in range(1,5000)) )])
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. **Внешний цикл (for a in range(1, 200))**
   - Перебирает значения a от 1 до 199.
   - Для каждого a проверяет условие с помощью **all()**.
2. **Проверка условия (all(...))**
   - ***all()*** возвращает ***True***, если **все** элементы итерируемого объекта (в данном случае — результаты проверки для каждого x) истинны.
   - Внутри ***all()*** проверяется логическое выражение для каждого x от 1 до 4999:
     `( (a + x < 123) <= ((x % 5 == 0) <= (x % 7 != 0)) ) == 1`
     - Здесь <= — это **логическая импликация** (A → B), которая эквивалентна (not A) or B.
   - == 1 означает проверку, что результат выражения равен True (В Python True == 1, False == 0. Здесь ==1 — избыточно, потому что all() и так проверяет истинность. Можно заменить эту строку на закомментированную)
3. Если ***all()*** возвращает ***True,*** текущее значение ***a*** нам подходит → печатаем и прерываем работу цикла с помощью ***break***

СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ A...

```
l=[]
for a in range(1,1001):
  if all (  (((a%7==0) and ( (240%x==0) <= ( (a%x!=0)<=(780%x!=0) ) ))) ==True for x in range(1,100)):
    l.append(a)
print(len(l))
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Основная структура кода:

- Создается пустой список ***l = []***.
- Перебираются значения a от 1 до 1000 (***for a in range(1, 1001)***).
- Для каждого a проверяется условие с помощью ***all().***
- Если условие выполняется для всех x от 1 до 99, то a добавляется в список ***l.***

- В конце выводится длина списка ***l (print(len(l))).***

ОСНОВНОЙ КОД – А - ОТРЕЗОК

```
# Если отрезок д.б. максимальным   - берем самый длинный из всех,
# т.к. в L уже лежит все, что только можно было положить, расширять его уже недопустимо

# Если отрезок д.б. минимальным   - берем от левого края меньшего до правого края большего (вычитаем из правого края левый),
# т.к. в L лежит то, без чего никак не ооййтись, поэтому надо брать все точки из всех выведенных отрезков

# Дроби берем, если нет указания на то, что x - натуральное число:   for x in [c/2 for c in range(0,4000)]:
# Иначе берем: for x in range(0,4000):


l=[]
for x in [c/2 for c in range(0,4000)]:
   A=645<=x<=1632;B=0<=x<=700
   # T=(0<x<0) # если нужен наименьший, иначе a=-10000<=x<=10000
   T=0 # если нужен наименьший, иначе a=1
   f=( A or B or ((x + 800)*(x - 1500) >= 0)) <= ((not T) and (x < 1568))
   if (f==0)==T:
      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1])
      l=[]
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Генерация значений x:

```
for x in [c/2 for c in range(0, 4000)]:
```

- range(0, 4000) генерирует целые числа от 0 до 3999.
- c/2 преобразует их в числа с шагом 0.5 (0, 0.5, 1, 1.5, ..., 1999.5).

2. Логические условия:

```
A = 645 <= x <= 1632      # A — истинно, если x лежит в [645, 1632].
B = 0 <= x <= 700         # B — истинно, если x лежит в [0, 700].
T = 0  # Флаг, указывающий на поиск минимального  отрезка  T
T = 1  # Флаг, указывающий на поиск максимального  отрезка T
```

3. Основное логическое выражение:

```
f = (A or B or ((x + 800) * (x - 1500) >= 0)) <= ((not T) and (x < 1568))
```

4. Условие добавления в список l:

```
if (f == 0) == T:  l.append(x)          # в случае, если значение функции должно быть ложным
if (f == 1) == T:  l.append(x)          # в случае, если значение функции должно быть истинным
```

Разберем 4 возможных варианта:

1) требуется найти <u>минимальный</u> отрезок T, при котором значение логической функции <u>истинно</u>

- ***f == 1*** проверяет, истинно ли значение функции.
- ***T = 0*** - минимальный отрезок
- Если ***f=1***, то ***(f==1)==0*** неверно → текущий ***x*** не подходит, не берем его в множество ***l***
- Если ***f=0***, то ***(f==1)==0*** верно → текущий ***x*** подходит, берем его в множество ***l***

  Таким образом, в список l добавляются только те x, при которых функция ложна, а множество T пустое, т.е. x, без которых не обойтись.

2) требуется найти <u>максимальный</u> отрезок T, при котором значение логической функции <u>истинно</u>

- ***f == 1*** проверяет, истинно ли значение функции.
- ***T = 1*** - максимальный отрезок
- Если ***f=1***, то ***(f==1)==1*** верно → текущий ***x*** подходит, берем его в множество ***l***
- Если ***f=0***, то ***(f==1)==1*** неверно → текущий ***x*** не подходит, не берем его в множество ***l***

  Таким образом, в список l добавляются все x, при которых функция истинна, а множество T – вся числовая ось, т.е. x, при которых значение функции все равно остается истинным.

3) требуется найти <u>минимальный</u> отрезок T, при котором значение логической функции <u>ложно</u>

- ***f == 0*** — проверяет, ложно ли значение функции.
- ***T = 0*** - минимальный отрезок
- Если ***f=1***, то ***(f==0)==0*** верно → текущий ***x*** подходит, берем его в множество ***l***
- Если ***f=0***, то ***(f==0)==0*** неверно → текущий ***x*** не подходит, не берем его в множество ***l***

  Таким образом, в список l добавляются все x, при которых функция ложна, а множество T – пустое, т.е. x, без которых не обойтись.

4) требуется найти <u>максимальный</u> отрезок T, при котором значение логической функции <u>ложно</u>

- ***f == 0*** — проверяет, ложно ли значение функции.
- ***T = 1*** - максимальный отрезок

- Если ***f=1***, то ***(f==0)==1*** неверно → текущий ***x*** не подходит, не берем его в множество ***l***
- Если ***f=0***, то ***(f==0)==1*** верно → текущий ***x*** подходит, берем его в множество ***l***
  Таким образом, в список l добавляются все x, при которых функция истинна, а множество T – вся числовая ось, т.е. x, при которых значение функции все равно остается ложным.

6. Вывод результатов:

```
elif l:
  print(l[0], l[-1])
  l = []
```

- Если список l не пуст, выводится **первый и последний** элементы (т.е. границы диапазона).
- Затем список очищается, чтобы при возникновении разрывов в диапазоне увидеть отдельные отрезки явно.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛО НЕСКОЛЬКО ОТРЕЗКОВ

Если отрезок д.б. **максимальным** - берем самый длинный из всех,
т.к. в L уже лежит все, что только можно было положить, расширять его недопустимо

Если отрезок д.б. **минимальным** - берем от левого края меньшего до правого края большего (вычитаем из правого края левый),
т.к. в L лежит то, без чего никак не обойтись, поэтому надо брать все точки из всех выведенных отрезков

Дроби берем, если нет указания на то, что x - **натуральное** число:

```
for x in [c/2 for c in range(0,4000)]:
```

Иначе:

```
for x in range(0,4000):
```

ДЕЛИМОСТЬ - ДЛЯ КАКОГО НАИМЕНЬШЕГО НАТУРАЛЬНОГО А ... СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ НАТУРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ А ...

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. ¬ NOT
2. ∧ AND
3. ∨ OR
4. ⊕ XOR
5. → Импликация
6. ↔ Эквивалентность

(№ 4171) div ☐ (руками) Обозначим через div(n, m) результат целочисленного деления n∈N на m∈N.

Для какого **наименьшего** натурального числа A формула **(div(x, 50) > 3) ∨ ¬(div(x, 13) > 3) ∨ (div(x, A) > 6)** тождественно **истинна** (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)? **1**

Код

```
print(([a for a in range(1,100) if all(((x/ 50) > 3) or ((x/ 13) <= 3) or ((x/ a) > 6)  for x in range(1,10000))]))
```

(№ 11845) ☐ (руками) Обозначим через **ДЕЛ**(n, m) утверждение «n∈N делится без остатка на m∈N».

Сколько существует натуральных значений A на отрезке [1;11111], для которых выражение **(ДЕЛ(A,x)→(x≡A)∨(x≡1)) ∀x∈N** тождественно **истинно** (т. е. принимает значение 1)? **1346**

Код

```
print(len([a for a in range(1,11112) if all((a%x==0) <=((x==a) or (x==1)) for x in range(1,10000))]))
```

(№ 6750)(руками) =6239 ДЕЛ ☐ ДЗ

Для какого **наибольшего** натурального A выражение **ДЕЛ(x, 10) ∧ ДЕЛ(x, 26) ∧ (x ≥ 300) → (A ≤ x)** тождественно **истинно**, т.е. принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x? **390**

(№ 5921) СУММБОЛ ☐

СУММБОЛ(s, d) - «сумма целых чисел s и d больше 0».

Для какого **наименьшего** натурального **числа** A формула **(x + A ≥ 160) ∨ (ДЕЛ(x, 7) → ¬СУММБОЛ(x, –17))** тождественно **истинна** (т.е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x? **139**

Код

```
print(([A f                x + A >= 160) or ((x% 7==0)) <= (x-17<=0))     for x in range(1,10000))]))
```

Бинарная операция



(№ 6599) =6301=4023 ☒ КОНЪЮНКЦИЯ ДЗ

Обозначим через **M & K** поразрядную **конъюнкцию** M и K (логическое «И» между соответствующими битами двоичной записи).

Определите **наименьшее** натуральное число A, такое что выражение **(x & 103 = 0) ∧ (x & 94 ≠ 0) → (x & A ≠ 0)** тождественно **истинно** (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной X)? **24**

Код

```
print(([a for a in range(1,100) if all(   ((x & 103 == 0) and (x & 94 != 0)) <= (x & a != 0)   for x in range(1,10000))]))
```

(№ 6751) ☒ ДИЗЪЮНКЦИЯ ДЗ

Обозначим через **n | m** поразрядную **дизъюнкцию** неотрицательных целых чисел n и m.

Для какого **наименьшего** неотрицательного целого числа A выражение **(x | 42 > 64) ∧ (x | 34 ≤ 102) → ¬(x | A < 70)** тождественно **истинно** (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной X)?**6**

Код

```
print(([a for a in range(1,11112) if all(     ((x | 42 > 64) and (x | 34 <= 102)) <= (x | a >= 70)    for x in range(1,100))]))
```

(№ 3831) ДЗ ☒

Сколько существует натуральных значений A на отрезке [1;1000], при которых формула **ДЕЛ(A, 7) ∧ (ДЕЛ(240, x) → (¬ДЕЛ(A, x) → ¬ДЕЛ(780, x)))** тождественно **истинна** при любом натуральном значении переменной x? **2**

КОД

```
print(([a for a in range(1,1001) if all(     ((a%7==0) and ( (240%x==0) <= ( (a%x!=0)<=(780%x!=0) ) ))     for x in range(1,10000))]))
```

(№ 3833) ДЗ =3833=4170=3835 ☒

Сколько существует натуральных A на отрезке [1;1000], при которых формула **ДЕЛ(A, 3) ∧ (ДЕЛ(220, x) → (¬ДЕЛ(A, x) → ¬ДЕЛ(550, x)))** тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)? **3**

2-3 БУКВЫ

(№ 6222)(руками) ПОЗ ☒

Обозначим через **ПОЗ**(n,m) функцию, которая возвращает истину, если (n–m)>0 и ложь в противном случае.

Для какого **наибольшего** целого неотрицательного A выражение **¬ПОЗ(x+y,73) ∨ ¬ПОЗ(37,x-y) ∨ ПОЗ(y,A)** тождественно **истинно**, т.е. принимает 1 при любых целых **неотрицательных** x и y? **18**

КОД

```
from itertools import *
print(([A for A in range(1,200) if all(    (x+y-73)<=0 or (37-(x-y))<=0 or (y-A)>0   for x,y in product(range(300), repeat=2))]))
```

(№ 6749) (руками)=6748=6747 ☐ ДЗ

Для какого **наибольшего** целого неотрицательного A выражение **(x + 2 · y > A) ∨ (y < x) ∨ (x < 30)** тождественно **истинно**, т.е. принимает значение 1 при любых целых **неотрицательных** значениях переменных x и y? **89**

КОД

```
from itertools import *
print(len([a for a in range(1,200) if all(  (x + 2 * y > a) or (y < x) or (x < 30)  for x,y in product(range(300), repeat=2))]))
```

**** НАЙДУТСЯ X, Y**

(№ 7266)=7265 ☐

При каком наиб. целом A найдутся такие целые x≥ и y≥0, при которых формула **(3·x + 2·y > 95) ∨ (4·x < 3·y) ∨ (x + 4·y < A)** ложна? **105**

№ 5905 ☐

Определите **наибольшее** натуральное число A такое, что выражение **(x | 50 = x) ∨ (y & 34 ≠ 0) ∨ (z | 24 ≠ 24) ∨ (x*y*z > A div 8)** тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любых целых положительных значениях переменных x, y, z)? **63**

код

```
for a in range(1,100):
    if all(   (  (x|50==x) or (y&34!=0) or (z|24!=24) or (x*y*z>a//8) )==True for x,y,z in product(range(1,100), repeat=3)):
        print(a)
```

(№ 7267) =7266=7265 ☐ ДЗ

При каком **наибольшем** целом A **НАЙДУТСЯ** такие целые неотрицательные x и y, при которых выражение ложно?

(4·x + y > 115) ∨ (x > 3·y) ∨ (x + 4·y < A) ЛОЖНО? **460**

КОД

```
from itertools import *
print(len([a for a in range(1,500) if any( not((4*x + y > 115) or (x > 3*y) or (x + 4*y < a))  for x,y in product(range(500), repeat=2))]))
```

№ 4282 ☐ ДЗ

Для какого наибольшего целого неотрицательного числа A выражение ***(150 ≠ y + 2x + 2z) ∨ (A < x) ∨ (A < y) ∨ (A < z)***
истинно при любых целых положительных x, y, z? **29**

КОД

```
from itertools import *
for a in range(1,10000):
    if all(  ( (150 !=  y + 2*x + 2*z) or (a < x) or (a < y) or (a < z) )==True  for x,y,z in
product(range(1,100), repeat=3)):
        print(a)
```

X ПРИНАДЛЕЖИТ МНОЖЕСТВУ A – ЧИСЛО!

(№ 5670) =5669 ☐

На числовой прямой дан отрезок B = [70; 80]. Для какого **количества** различных натуральных значений числа A формула

ДЕЛ(x, 12) ∧ (x ∈ B) ∧ ¬ДЕЛ(x, A) тождественно **ложна**, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x? **12**

КОД

```
print(len( [a for a in range(1,1001) if all(    not ((x% 12==0) and (70<=x<=80) and (x%a!=0))      for x in range(1,10000))]   ))
```

(№ 4137) ☐ ДЗ

На числовой прямой дан отрезок Q = [29; 47]. Определите **наименьшее** натуральное число A, такое что выражение

(¬ДЕЛ(x, 3) ∧ x ∉ {48, 52, 56}) → ((|x – 50| ≤ 7) → (x ∈ Q)) ∨ (x & A = 0) тождественно **истинна**, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x. **8**

КОД

```
print([a for a in range(1,1001) if all(    ((x% 3)!=0 and x not in {48, 52, 56}) <= ((abs(x - 50)<= 7) <= (29<=x<=47) or (x & a == 0))      for x in
range(1,10000))])
```

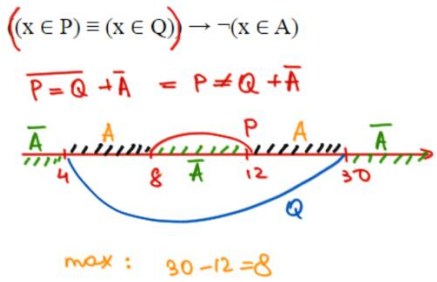
A - ОТРЕЗОК (7,6)

4865 ИСТИНА- МАКС с рис ☐

P=[8;12], Q=[4;30]. Укажите **наибольшую** возможную длину такого отрезка A, что формула **((x ∈ P) ≡ (x ∈ Q)) → ¬(x ∈ A) истинна** при любых x. **18**

КОД

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(100)]:
   p=8<=x<=12
   q=4<=x<=30
   a=1
   f=  (p ==q) <= (not a)
   if (f==1)==a:
      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(30-12)
```



4559 ЛОЖЬ-МАКС ☐

P = [11, 28], Q = [35, 55]. Найдите **наибольшую** возможную длину отрезка A, при котором формула **(x ∈ A) ∧ ¬((x ∉ P) → (x ∈ Q)) ложна** при любых x. **20**

Код

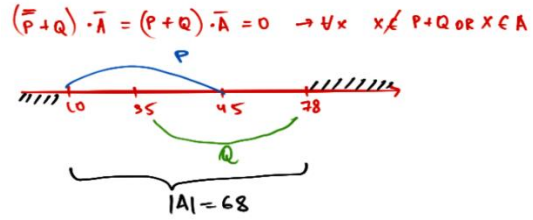
```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(150)]:
   p=11<=x<=28;              q=35<=x<=55
   a=1
   f=  (a) and ((not p) > q)
   if (f==0)==a:      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(55-35)
```

4590 ЛОЖЬ-МИН с рис ☐

P = [10, 45] и Q = [35, 78]. Найдите **наименьшую** возможную длину отрезка A, при котором формула **(¬(x ∈ P) → (x ∈ Q)) ∧ ¬(x ∈ A) ложна** при любых x. **68**

Код

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(200)]:
   p=10<=x<=45;              q=35<=x<=78
   a=0
   f=  ((not p) <= q) and (not a)
   if (f==0)==a:      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(78-10)
```



6114 ЛОЖЬ-МИН с рис ☐ – ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРЕЗКИ В ОТВЕТЕ ☐

B = [23; 37] и C = [41; 73]. Укажите **наименьшую** длину отрезка A, для которого выражение **¬((¬(x ∈ B) → (x ∈ C)) → (x ∈ A)) ложно** при любых x. **50**

Код

```
l=[]
for x in (k/2 for k in range(10000)):
   b=23<=x<=37;   c=41<=x<=73
```

Законы булевой алгебры

Коммутативность: $A \wedge B = B \wedge A, \quad A \vee B = B \vee A$

Дистрибутивность: $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C), \quad A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Поглощение $A \wedge A = A, \quad A \vee A = A$

Закон двойного отрицания: $\neg(\neg A) = A$

Законы де Моргана: $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

Законы исключения констант: $A \wedge 1 = A, \quad A \vee 0 = A \quad A \wedge 0 = 0, \quad A \vee 1 = 1$

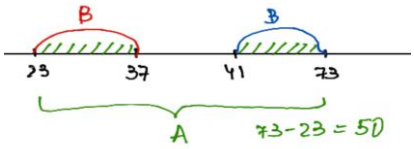
Закон противоречия: $A \wedge \neg A = 0$

Закон исключения третьего: $A \vee \neg A = 1$

Закон импликации: $A \to B = \neg A \vee B$

Закон XOR: $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

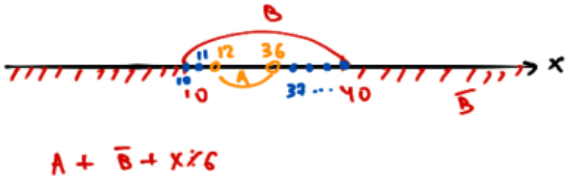
```
  a=0
  f=not(((not b) <= (c)) <= (a))
  if (f==False)==a:       l.append(x)
  elif l:
    print(l[0],l[-1])
    l=[]
```



5672 ИСТИНА - ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРЕЗКИ В ОТВЕТЕ ☐

B =[10; 40]. Найдите **наименьшую** длину отрезка A, при котором формула **(x ∈ A) ∨((x ∈ B) → ¬ДЕЛ(x, 6)) истинна** при любом натуральном x? **24**

код




```
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
```

```
l=[]
for x in (0.5*k for k in range(-10000,10000)):
  b=10<=x<=40
  a=0
  f=a or (b <= (x%6!=0))
  if (f==True)==a:       l.append(x)
  elif l:
    print(l[0],l[-1]);l=[]
```

№ 6828* ИСТИНА-МИН ☐ - сложность только в скобках и в одз (можно руками)**

Обозначим через **ДЕЛ**(n, m) утверждение «**натуральное** число n делится без остатка на натуральное число m».
P = [257, 356], Q = [5, 600] и R = [59, 228]. Какова наименьшая длина отрезка A, при котором формула
((x ∈ R) → (x ∈ A)) ∨ ((ДЕЛ(x, 3) → (x ∈ P)) → ((x ∈ Q) → (x ∈ A))) истинна при любом значении переменной x? **168**

Код

```
l=[]
for x in range(1,200):
    P = 257<=x<=356; Q = 5<=x<= 600;     R = 59<=x <=228
    a=0
    f= ((R) <= (a)) or (((x% 3==0) <= ( P)) <= (( Q) <= (a)))
    if not(f==True):          l.append(x)
    elif l:
        print(l[0],l[-1],len(l), l)
```

№ 6087 * ИСТИНА-МИН ☐ - обычный код, только A – особое (можно руками)**

D = [15; 40], C = [21; 63] и A = [7; E]. Укажите наименьшее целое значение E такое, что **(x∈D)→((¬(x∈C)∧¬(x∈A))→¬(x∈D))** истинна при любом x.**21**

Код

```
for e in range(100):
    l=[]
    for x in [c/2 for c in range(100)]:
        D = 15<=x<=40;C = 21<=x<= 63
        a=7<=x<=e
        f= (D)<=(((not C)and(not a))<=(not D))
        if not(f==True):          l.append(x)
        elif l:
            print(l[0],l[-1],len(l), l)
```

4878 ☐ ИСТИНА- МАКС ДЗ

P = [24; 49] и Q = [30; 53]. Укажите **наибольшую** длину отрезка A, что формула **((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна** при любых x. **29**

Код

```
l=[]
for x in (0.5*k for k in range(10000)):
  p=24<=x<=49;   q=30<=x<=53
  a=1
  f=((a) <= (p)) or (q)
  if (f==True)==a:
    l.append(x)
  elif l:
    print(l[0],l[-1]);l=[]
```

6385 ИСТИНА- МАКС с рис ☐ ДЗ

P = [13; 19], Q = [17; 23]. Укажите **наибольшую** длину отрезка A, чтобы **¬(¬(x ∈ P) → (x ∈ Q)) → ((x ∈ A) →(¬(x ∈ Q)→(x ∈ P)))==1** при любых x? **10**

Код

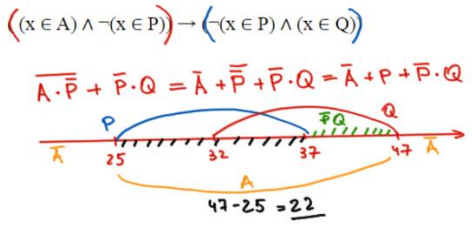
```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(100)]:
   p=13<=x<=19
   q=17<=x<=23
   a=1
   f=  ((not p) > q) <= (a<= ((not q)<=p))
   if (f==1)==a:
      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(23-13)
```

4869 ИСТИНА- МАКС с рис ☐ ДЗ

P=[25;37], Q=[32;47]. Укажите **наибольшую** длину отрезка A, что формула **((x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ P)) → (¬(x ∈ P) ∧ (x ∈ Q)) истинна** при любых x.**22**

Код

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(100)]:
   p=25<=x<=37
   q=32<=x<=47
   a=1
   f=  ( a and (not p)) <=((not p) and q)
   if (f==1)==a:
      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(47-25)
```

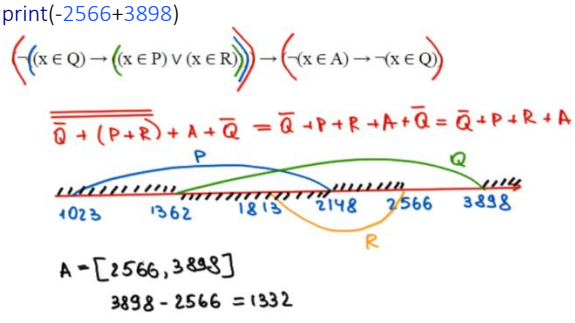


6482 ИСТИНА-МИН с рис ☐ ДЗ

P = [1023; 2148], Q = [1362; 3898], R = [1813; 2566]. Укажите **наименьшую** длину отрезка A, чтобы формула **(¬((x ∈ Q) → ((x ∈ P) ∨ (x ∈ R)))) → (¬(x ∈ A) → ¬(x ∈ Q))** была **истинна** при любых x? **1332**

КОД

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(10000)]:
   p=1023<=x<=2148
   q=1362<=x<=3898
   r=1813<=x<=2566
   a=0
   f=  (not(q <= (p or r))) <= ((not a)<=(not q))
   if (f==1)==a:
      l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(-2566+3898)
```



5470 ИСТИНА-МИН ☐ ДЗ

P = [254; 800] и Q = [410; 823]. Найдите **наименьшую** длину отрезка A, при котором формула **((x ∈ P) ∧ ¬(x ∈ A)) → (x ∈ Q) истинна** при любых x. **156**

Код
```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(2000)]:
   p=254<=x<=800;            q=410<=x<=823
   a=0
   f=  (p and (not a)) <= q
   if (f==1)==a:       l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1], )
      l=[]
print(410-254)
```

5269 ИСТИНА-МИН ☐ ДЗ

P = [117; 158] и Q = [129; 180]. Найдите **наименьшую** возможную длину отрезка A, при котором формула **(x ∈ P) → (((x ∈ Q) ∧ ¬(x ∈ A)) → ¬(x ∈ P)))** тождественно **истинна**, то есть принимает значение 1 при любых x. **29**

Код
```
l=[]
for x in (0.5*k for k in range(-10000,10000)):
   p=117<=x<=158;            q=129<=x<=180
   a=0
   f= p <= ( (q and (not a)) <= (not p))
   if (f==True)==a:       l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1]);l=[]
```

A - ОТРЕЗОК X ЛЕЖИТ В ПЕРЕЧИСЛИМЫХ МНОЖЕСТВАХ (1,3)

(№ 3477) =4881=4880=4872 ИСТИНА- МИН ☐

Элементами множества A являются **натуральные** числа. **¬((x ∈ {2, 4, 9, 10, 15}) ≡ (x ∈ A)) → ((x ∈ {3, 8, 9, 10, 20}) ≡ (x ∈ A)) истинно** при любом x. Определите **наименьшее** возможное значение **произведения** элементов множества A. **90**

код
```
l=[]
for x in range(1,200):
   p=x in [2, 4, 9, 10, 15];     q=x in [3, 8, 9, 10, 20]
   a=0
   f=(not (p == a)) <= (q == a)
   if (f==True)==a: l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1],l);l=[]
print(9*10)
```

(№ 4882) ИСТИНА-МИН ☐ ДЗ

Элементами множеств A, P и Q являются **натуральные** числа: P = { 1, 2, 3, 4 } и Q = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. **¬(x ∈ A) → (¬(x ∈ P) ∨ ¬(x ∈ Q)) истинно** при любом x. Определите **наименьшее** возможное количество элементов множества A. **4**

код
```
l=[]
for x in range(1,200):
   p=x in [1,2,3,4];            q=x in [1,2,3,4,5,6]
   a=0
   f=(not a)<=(not p or not q)
   if (f==True)==a:       l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1],len(l));l=[]
```

(№ 4882) ИСТИНА- МИН ☐ ДЗ

Элементами множеств A, P и Q являются **натуральные** числа, причём P = { 1, 2, 3, 4 } и Q = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. **¬(x ∈ A) → (¬(x ∈ P) ∨ ¬(x ∈ Q)) истинно** при любом x. Определите **наименьшее** возможное количество элементов множества A. **4**

(№ 5672) =5671 ИСТИНА- МИН + ДЕЛ ☐ ДЗ

B = [10; 40]. Найдите **наименьшую** возможную **длину** отрезка A, при котором формула **(x ∈ A) ∨ ((x ∈ B) → ¬ДЕЛ(x, 6)) истинна** при любом **натуральном** переменной x? **24**

код
```
l=[]
for x in range(1,200):
   b=10<=x<=40
   a=0
   f= (a) or ((b) <= (x%6!=0))
   if (f==True)==a:       l.append(x)
   elif l:
      print(l[0],l[-1],l);l=[]
```

A - ОТРЕЗОК + 2 ФОРМУЛЫ (1,1)

(№ 365) ☐

P=[35,55] и Q=[45,65]. Определите **наименьшую** возможную длину отрезка A, при котором формулы **(x ∈ P) → (x ∈ A)** и **(x ∉ A) → (x ∉ Q)** **истинны** при любом x. **30**

код

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(150)]:
    p=35<=x<=55;                q=45<=x<=65
    a=0
    f1=  p <= a
    f2=  (not a) <= (not q)
    if (f1==1 and f2==1)==a:       l.append(x)
    elif l:
        print(l[0],l[-1], )
        l=[]
print(65-35)
```

(№359) с рис ☐ ДЗ

P=[10,14], Q=[5,20] и R=[15,25]. Определите **наибольшую** возможную длину отрезка A, при которой **(x ∉ A) → (x ∈ P)** и **(x ∈ Q) → (x ∈ R)** принимают **различные значения** при любых x. **10**

Код

```
l=[]
for x in [c/2 for c in range(150)]:
    p=10<=x<=14;      q=5<=x<=20;      r=15<=x<=25
    a=1
    f1 =  (not a) <= p;      f2 = q <=r
    if (f1!=f2)==a:       l.append(x)
    elif l:
        print(l[0],l[-1], )
        l=[]
print(15-5)
```

